

文章编号 1007-9564(2005)09-0932-03

阿司匹林临床新用途及药物相互作用

250101 山东省济南市第三人民医院药剂科 胡安新 路清华*

关键词 阿司匹林; 药物治疗

中图分类号 R971⁺.1 文献标识码 A

阿司匹林为解热、镇痛、抗炎、抗风湿药物。在长期的临床实践中,发现阿司匹林不仅可以解热镇痛,还可用于防治冠状动脉和脑血管栓塞性疾病、老年痴呆和肠道肿瘤等^[1]。同时从临床应用中发现该药能与许多药物产生相互作用,既有协同作用,也有拮抗作用。本文对此作一综述,供临床用药参考。

1 阿司匹林新的临床应用

1.1 抗生素所致听力障碍 研究表明,在使用氨基糖苷类抗生素时合用阿司匹林可防止听力损害的发生。氨基糖苷类抗生素进入人体后,与体内铁元素结合形成自由基,自由基分子性质极不稳定,它能损伤各种细胞,其中包括内耳中成千上万的毛细胞。毛细胞一旦受损,内耳就会丧失探测声音的功能,从而造成永久性听力丧失。对动物的初步研究显示:阿司匹林被分解后,会变为水杨酸盐,它能阻止自由基的形成,从而预防抗生素所致耳聋的发生。

1.2 老年痴呆症 纽约艾伯塔爱因斯医学院里查德·利普顿博士研究发现:中枢炎症对于老年痴呆症的不断恶化起了推波助澜的作用,而按时服用阿司匹林治疗或预防其他疾患(如关节炎、心脏病)的患者,一般不会患老年痴呆症。

1.3 肠癌 近10年来,许多回顾性研究报道^[2]指出,定时服用阿司匹林的人群,结肠、直肠癌发生率或病死率降低40%~50%,但达到预防作用所需的准确剂量尚不清楚,有学者认为每天约需300mg。

1.4 治疗脚癣 阿司匹林与牙膏调为糊状,用其治疗脚癣具有较好的疗效。阿司匹林对真菌具有抑制作用,而牙膏则具有较好的抗菌作用,二者合用能增强其抗菌效果,进而达到治疗脚癣的目的。

1.5 卵巢癌 纽约大学医学院的 Arslan Akhmedkhanov 博士在2002年召开的美国妇产科肿瘤学家学会(SGO)年度会议上报道,研究者对14 000余名妇女进行调查,结果证实连续6个月每周服用3次阿司匹林的妇女与没有服用阿司匹林的妇女相比,前者发生上皮卵巢癌的风险减少40%。

1.6 改善男性性功能和抗衰老 血液高凝是男性阳痿的主要原因之一,能促使海绵体内皮表面纤维沉着,进而导致阴茎勃起乏力,使性活动失去活力。据报道,如每日服15mg阿司匹林,不仅可以降低血液的粘滞性,改善和恢复性功能的活力,而且还可以保持皮肤的光滑柔嫩,延缓衰老的进程。

1.7 顽固性春季结膜炎^[3] 春季结膜炎是一种以眼部奇痒、烧灼感、异物感为主要症状的变态反应性结膜炎,它是一种I型变态反应性眼病。在其反应中,肥大细胞脱颗粒释放出

生物活性物质是造成组织过敏反应的直接原因,前列腺素D₂是一种肥大细胞的介体。阿司匹林正是通过阻断代谢中的环氧化酶途径抑制前列腺素的生物合成,从而减少了变态反应中的肥大细胞脱颗粒,起到治疗作用。

1.8 白内障 临床统计学调查发现,长期服用阿司匹林的风湿性关节炎患者,其白内障发生率低于正常人群。实验研究证实阿司匹林抑制白内障的机制为:①抑制晶体蛋白的非酶性糖基化反应;②抑制脂质过氧化反应;③抑制晶体蛋白的氨基甲酰化反应;④抑制金属离子诱导催化的氧化反应;⑤降低血糖的作用。有关阿司匹林防治白内障发病的研究正在进一步开展^[4]。

1.9 糖尿病引发的心脏病 凝血素具有促进血小板凝集的作用。研究人员发现,糖尿病患者体内凝血素的分泌量明显增高,阿司匹林之所以能够防治糖尿病引发的心脏病,部分原因在于阻止凝血素在体内的合成。迈阿密大学医学院的翰尼肯斯博士指导的一项临床试验显示:服用阿司匹林的男性,心脏病发生率减少了44%,而患有糖尿病的男性,其心脏病发生率的下降更明显,因此,美国糖尿病协会建议成年糖尿病患者应服用小剂量阿司匹林以减少心脏病的发生。

1.10 佐治难治性渗出性胸膜炎胸腔积液 治疗方法为:阿司匹林0.6g,3/d口服,原抗结核方案不变,用药7~22d,平均14.8d,结果11例胸腔积液全部吸收,有效率达91.7%^[5]。阿司匹林主要是通过抑制前列腺素合成酶,减少前列腺素的生成,同时还能抑制血浆蛋白溶酶,减少激肽的形成,抑制透明质酸酶,降低血管通透性,从而发挥消炎、控制炎性渗出的作用。

1.11 预防妊娠高血压综合征 范琦慧^[6]报道用小剂量阿司匹林对平均动脉压预测有妊娠高血压综合征发生可能的71例妊娠中期孕妇进行预防性治疗,其中治疗组30例,对照组41例。治疗组患者除常规治疗外,给予阿司匹林50mg/d,早饭后口服;对照组除不给予阿司匹林外,其他处理同治疗组。结果表明,对照组发生妊高征14例,而治疗组发生妊高征4例,二组比较差异有统计学意义($P<0.05$)。结果显示小剂量阿司匹林对妊高征的发病有很好的预防作用。

1.12 治疗偏头痛 胡龙蛟^[7]用小剂量肠溶阿司匹林治疗偏头痛21例,并设对照组20例。治疗组口服阿司匹林100mg,2/d,对照组口服谷维素片40mg,2次/d。结果治疗组有效率为76.2%,对照组有效率仅为25%,二组疗效差异有统计学意义($P<0.05$),试验结果表明小剂量肠溶阿司匹林治疗偏头痛效果好、副作用小。

2 与其他药物的相互作用

2.1 与非激素类解热、镇痛、抗炎药物合用

2.1.1 与布洛芬合用 二药作用相似,既能对抗维生素K

的作用,又能抑制环氧化酶,减少前列腺素的合成,使血栓素(TXA₂)生成减少。二者合用,出血倾向增加,易引起胃肠道出血^[8]。

2.1.2 与吡哌美辛合用 阿司匹林 1 次大剂量或多次小剂量口服均可使吡哌美辛血药浓度下降 20%^[9],故二者合用会降低吡哌美辛的生物利用度。

2.1.3 与扑热息痛合用 阿司匹林可抑制前列腺素合成酶,使前列腺素合成减少,刺激胃肠道,同时也激活花生四烯酸酯氧化反应次通道,产生大量对胃有害的酯过氧化物和游离基。而扑热息痛兴奋胃粘膜,使之产生前列腺素,减轻阿司匹林对胃的损伤^[10]。二者合用既可抑制阿司匹林的胃肠道反应,又可增加或延长扑热息痛的止痛作用。但阿司匹林与对乙酰氨基酚长期大剂量合用,则可能引起肾脏病变,包括肾乳头坏死、肾癌或膀胱癌。

2.2 与丙磺舒、保泰松合用 当这些药与大剂量阿司匹林合用时,会抑制尿酸在近曲小管的主动吸收,使尿酸排泄量增加;而与较小剂量阿司匹林合用时会大大减弱后者排尿酸作用,常引起尿酸滞留,并导致高尿酸血症^[10]。

2.3 与甲氨蝶呤、丙戊酸钠、青霉素、甲磺丁脲、氯磺丙脲、卡马西平等合用 阿司匹林能竞争性抑制这些药物的蛋白结合率,结果使这些药物的血药浓度升高,易引起中毒^[10]。

2.4 与胃粘膜保护剂及 H₂ 受体阻滞剂合用^[11]

2.4.1 与雷尼替丁合用 雷尼替丁可增加前列腺素在胃中的合成与释放,加速溃疡的愈合,能有效预防因阿司匹林致前列腺素合成减少而引起的十二指肠溃疡。

2.4.2 与硫糖铝合用 硫糖铝的胃保护作用很大程度上依赖于局部前列腺素的刺激,而阿司匹林可抑制胃中前列腺素的合成,从而使该药疗效下降。

2.4.3 与米索前列醇合用 米索前列醇为 PGE 衍生物,能明显预防阿司匹林所致的胃粘膜与十二指肠溃疡。

2.5 与碳酸酐酶抑制剂合用 乙酰唑胺等碳酸酐酶抑制剂与蛋白结合率高,常以原形从肾小管分泌排出,久用可引起代谢性酸中毒及低血钾。而阿司匹林能竞争性抑制乙酰唑胺的血浆蛋白结合及肾小管排泄,使乙酰唑胺血药浓度升高,引起毒性症状,二者长期合用尤易发生^[12]。

2.6 与华法林合用 华法林与阿司匹林均有活血化瘀作用,在抗凝治疗上具协同作用。此外,阿司匹林可置换华法林与血浆蛋白的结合,使华法林游离浓度升高;另一方面,阿司匹林能减少血小板粘滞性、阻止血小板聚集及抑制肝脏利用维生素 K 合成凝血酶等过程^[13],故二者合用时应酌情减量,并及时测定凝血酶原,防止出血症状发生。

2.7 与血管紧张素转换酶抑制剂及血管紧张素 II 受体拮抗剂合用

2.7.1 依那普利及培哌普利^[14,15] 与小剂量阿司匹林(100mg/d)合用时,这些药物能使 PGI₂/TXA₂ 比值升高,血清中去甲肾上腺素浓度降低,二者具协同作用;偏大剂量阿司匹林(325mg/d)可抑制血管内皮中 PGI₂ 的合成,拮抗这些药物的作用。

2.7.2 卡托普利 小剂量阿司匹林能拮抗该药逆转左心室肥厚及减轻间质纤维化的作用^[16]。NO 是一种生物信息递质,具抗血小板凝集、抑制血管平滑肌增生等作用。Stojic^[17]

研究认为,该药通过介导 NO 和环氧化酶的产生而发挥的效应能被环氧化酶抑制剂阿司匹林抑制。

2.7.3 与氯沙坦合用 阿司匹林能降低氯沙坦及其代谢物 E3174 的蛋白结合率,而使后者降压作用加强^[18]。

2.8 与异烟肼合用 阿司匹林属强酰化剂,与异烟肼合用时,会将该药部分乙酰化,使其吸收、排泄变得缓慢及生物利用度和疗效降低^[19]。

2.9 与维生素 C 合用 阿司匹林既能通过竞争性抑制维生素 C 的 Na⁺ 依赖性主动转运,明显降低该药的生物利用度,也能使其在粪便中的排泄显著增加^[20]。

2.10 与糖皮质激素合用 糖皮质激素可增加水杨酸盐的排泄^[21],为维持阿司匹林血药浓度,必要时应增加本品剂量。但糖皮质激素可刺激胃酸分泌,并降低胃及十二指肠粘膜抵抗力,阿司匹林与激素长期大量合用,有增加胃溃疡和出血的危险性。

2.11 与尿酸化药合用 氯化铵等尿酸化药可减少阿司匹林的排泄^[21],对阿司匹林血药浓度已稳定的患者,加用该类药物可导致阿司匹林血药浓度升高,毒性反应增加。

2.12 与奥曲肽合用 奥曲肽既能通过激动胃粘膜壁细胞上的生长抑素受体,抑制胃泌素释放,降低胃酸分泌,治疗上消化道出血,又可增强阿司匹林对人肝细胞癌(HCC)细胞株 DNA 合成的抑制^[22]。二者合用不仅在抗癌疗效上产生协同效果,还可预防或减少上消化道出血等不良反应。

2.13 与布他比妥和咖啡因合用 阿司匹林与这些药物合用具协同镇痛作用,但不会增加毒性作用^[23]。

2.14 与可待因合用 二者合用对肿瘤及术后患者的轻、中及重度疼痛均有明显镇痛效果,其中可待因为常用剂量(15~30mg)的 1/2~1/4,减少了可能发生的成瘾性而增加了镇痛效果^[24]。

2.15 与其他药物合用^[25] 与活性炭合用时,活性炭可在胃粘膜吸附阿司匹林而妨碍其吸收;与乙醇合用时,能延长阿司匹林所致的出血时间及胃出血;与磺胺类药物合用时,可加强其抗菌作用。阿司匹林作为临床常用的酸化尿液的药物,应避免与碱性药物,如氨茶碱、红霉素、庆大霉素等药物合用,否则会使后者排泄加快或失效。

3 参考文献

- [1] 唐承微,汤丽平,王春晖.奥曲肽联合阿司匹林对肝癌细胞生长的抑制作用[J].癌症,2002,21(4):383-387
- [2] 田军.消化系统疾病[J].国外医学内科学分册,1998,25(12):537
- [3] 傅汛安,李瑞云.阿司匹林治疗顽固性春季结膜炎[J].中国医院药杂志,1997,17(10):452
- [4] 王祥群.阿司匹林防治白内障研究的现状及展望[J].国外医学眼科学分册,1997,21(4):211
- [5] 张丽华,薛扬.阿司匹林佐治难治性渗出性胸膜炎[J].中国临床医生,1999,27(12):53
- [6] 范琪慧.小剂量阿司匹林预防妊娠高血压综合征 71 例分析[J].杭州医学高等专科学校学报,2000,21(3):176
- [7] 胡龙蛟.小剂量肠溶阿司匹林治疗偏头痛[J].河南医科大学学报,2001,36(6):769
- [8] 陈文,沈百余,杨毓琰.合理用药分析 200 例(第二册)[M].上海:上海科学技术出版社,1990,77

文章编号 1007-9564(2005)09-0934-02

慢性心力衰竭药物治疗研究进展

256609 山东省滨州市, 山东省北镇中学滨州市人民医院联合医院心内科

刘桂芹 劳金龙* 邱美英**

关键词 心力衰竭; 药物治疗

中图分类号 R541.6 文献标识码 A

慢性心力衰竭(chronic heart failure, CHF)是一种严重的临床综合征,为大多数器质性心脏病进展的结局。在冠心病病死率已经下降的发达国家,CHF的病死率仍不断上升。我国近50家医院统计表明,CHF占心血管病住院患者的20%,占病死率40%以上。

1 慢性心力衰竭治疗观念的转变

过去主要把CHF看成是血流动力学障碍性疾病,并认为是一个不可逆的终末期过程。治疗措施主要是强心、利尿、扩血管,以期改善心肌的收缩力、调节体液容量及减轻心脏前后负荷^[1]。这些措施虽改善了CHF的短期症状,但常不能明显提高长期生存率。心肌损伤使心功能受损引起心力衰竭,由于心脏排血量下降、血压下降发生代偿性反应即交感神经-肾素-血管紧张素-醛固酮系统(ANS及RAAS)被激活,内皮素、血管紧张素、炎性细胞因子及氧化应激都显著增加,在急性期,周围血管收缩及肾脏过滤下降以保证重要脏器心脏的血液供应。但ANS、RAAS等系统的长期过度激活可进一步促进心肌的重构肥厚与心肌细胞凋亡,并与心肌重构之间形成恶性循环,使CHF发生进行性变化。心肌的生物学性质

发生极大改变,即ANS、RAAS等的激活对心力衰竭(HF)是一把双刃剑,短期有益,长期大害。新的治疗策略要求必须有力阻断神经内分泌细胞因子系统的过度激活,从而阻断恶性循环,这是治疗HF的关键。阻断神经激素作用的药物如A-CEI和 β 受体阻滞剂等,通常不仅能改善CHF患者的症状,而且也能提高长期存活率,使衰竭心脏的心肌得以修复,心肌结构和功能的内源性缺陷发生真正的生物学改善^[2]。

2 慢性心力衰竭早期预防的重要性

最新修订的美国心脏学院/美国心脏协会(ACC/AHA)指南重点指出了关于HF的预防问题。它提出了一项新的HF分类方法,强调了其病因和进展。共分为4级:①A级:HF高危患者无器质性心脏病;②B级:患者存在心功能不全,但从未发生症状;③C级:患者过去或目前有HF症状;④D级:患者有严重症状^[3]。

这种分类方法充分描述了HF的进展性特征,患者的症状逐级加重。同时也强调理应在疾病的早期进行干预,只有这样才能更有效地减少患者的并发症和病死率。

冠心病是HF最主要和最常见的原因,明确有冠心病的约占HF的29%~40%。第二位的原因是特发性扩张性心肌病。

- [9] 黄道秋. 呋喃美辛与其它药物的相互作用[J]. 中国医院药学杂志, 1998, 18(1): 13-14
- [10] 周维书, 刘泽培. 药物相互作用——原理和生化基础[M]. 北京: 科学出版社, 1990: 138-271
- [11] 王仁云, 楼亚敏. 小剂量阿司匹林对胃肠道的毒性作用及预防对策[J]. 药物流行病学杂志, 1999, 8(3): 153-155
- [12] 孙定人, 王士凡, 张小明. 药物不良反应(第二版)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1996: 238
- [13] 黄祥. 华法令和阿司匹林联合用药的临床观察[J]. 中国医院药学杂志, 1984, 3(3): 14-16
- [14] 李斌, 庄汉屏. 阿司匹林与依那普利或氯沙坦合用对兔循环中前列环素血栓素A₂和去甲肾上腺素的影响[J]. 中国现代医学杂志, 2002, 12(15): 13-16
- [15] 庄汉屏, 李斌, 方云祥. 小剂量阿司匹林与培哚普利合用对兔循环中前列环素血栓素A₂和去甲肾上腺素的影响[J]. 湖南医科大学学报, 2002, 27(3): 224-226
- [16] 吕雄文, 李俊, 陈卫东, 等. 卡托普利和低剂量阿司匹林相互作用对心衰大鼠左室重建的影响[J]. 中国医院药学杂志, 2002, 22(11): 656-658
- [17] Stojic D. Effects of captopril and bradykinin on chorda tympani-

- duced salivation in cat[J]. Eur J Oral Sci, 1999, 107(1): 21-24
- [18] 郭胜才, 冯友根. 洛沙坦的药物学特点及药物相互作用[J]. 中国医院药学杂志, 1998, 18(6): 278-279
- [19] 黄振东, 陈芳娟, 张学顺. 异烟肼伍用阿司匹林合理性探讨[J]. 中国医院药学杂志, 1988, 8(9): 415
- [20] Basu TK. Drug nutrient interactions[M]. New York: Croom Helm, 1988: 51
- [21] 国家药典委员会. 临床用药须知(第2版)[M]. 北京: 化学工业出版社, 2000: 153
- [22] Lamberts SW, Van derlely AJ, de Herder WW, et al. Octreotide[J]. N Engl J Med, 1996, 334(4): 246-254
- [23] 郑青山, 桂常青, 孙瑞元. 阿司匹林、布他比妥和咖啡因联用对鼠的镇痛作用及其急性毒性的定量分析[J]. 中国现代应用药理学杂志, 2000, 17(2): 93-97
- [24] 吴德政, 鲍云华, 宋廷惠, 等. 在330例疼痛病人中阿司匹林可待因片的随机双盲对照临床试验[J]. 中国临床药理学杂志, 1995, 11(4): 193-199
- [25] 张安年, 韩文修, 雍德卿. 临床常见非合理用药[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1994: 14

[2004-12-08 收稿 2005-02-14 修回]

* 山东省阳信县人民医院心内科

** 山东省阳信县中医院